

软件过程定义文档

文档版本信息

| 项目 | 内容 |

|-----|-----|

| 文档名称 | 校园二手交易平台——改进后软件过程定义文档 |

| 所属课程 | 软件过程与管理 |

| 学号 | 2023141461154 |

| 姓名 | 王朝永 |

| 版本号 | V2.0 (AI 融合版) |

| 编写日期 | 2026 年 6 月 |

一、过程概述与目标

1.1 项目背景

本项目为校园二手交易平台课程设计项目，团队规模 3 人，开发周期 4 周。项目核心功能包括用户发布二手商品、商品搜索、留言互动与私信交流。基于团队规模小、需求易变的特点，原过程采用轻量级敏捷思路，以周为迭代周期进行增量交付。

1.2 改进后过程目标

本次过程改进在保持敏捷轻量化的基础上，系统性地引入 AI 技术能力，实现以下目标：

- 提升需求质量：利用 AI 辅助需求捕获、文档生成与一致性验证，降低需求遗漏和歧义
- 加速设计产出：通过 AI 辅助生成 UML 模型和界面原型，缩短设计周期
- 提高编码效率：引入 AI 编程助手进行代码生成、补全与智能审查
- 强化测试覆盖：利用 AI 生成测试用例，提升测试充分性和缺陷检出率
- 建立智能运维：部署轻量级 AI 监控，实现异常检测与预警

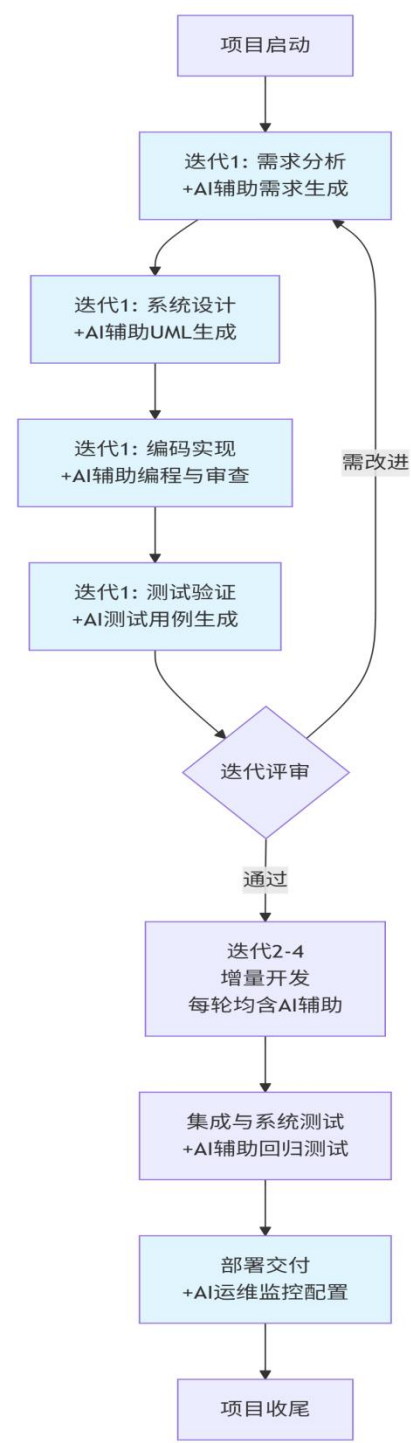
1.3 过程适用范围

本过程定义适用于小规模（3-5 人）、短周期（2-6 周）的课程设计类软件项目，可作为同类项目的 AI 融合过程参考模板。改进后的过程在传统敏捷开发

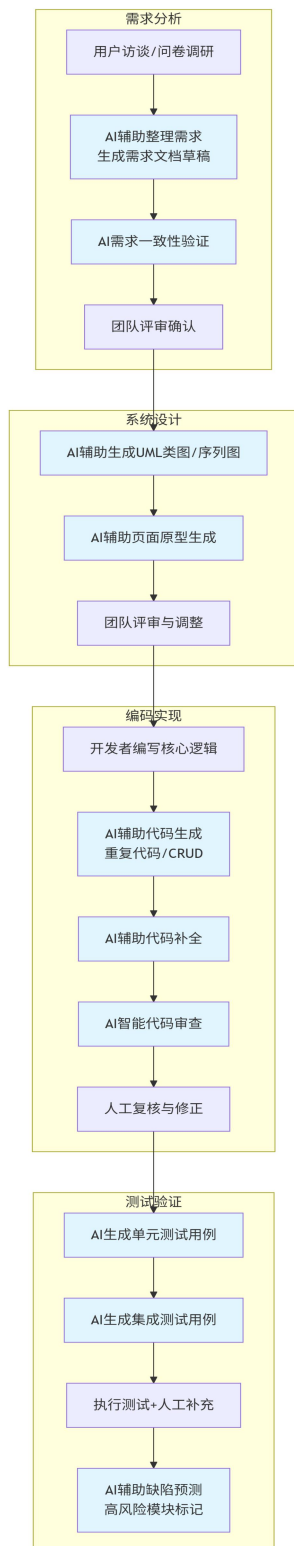
框架中嵌入 AI 工具节点，保留了轻量敏捷的核心优势，同时通过 AI 赋能实现效率与质量的跃升。

二、各阶段活动流程图（含 AI 参与节点）

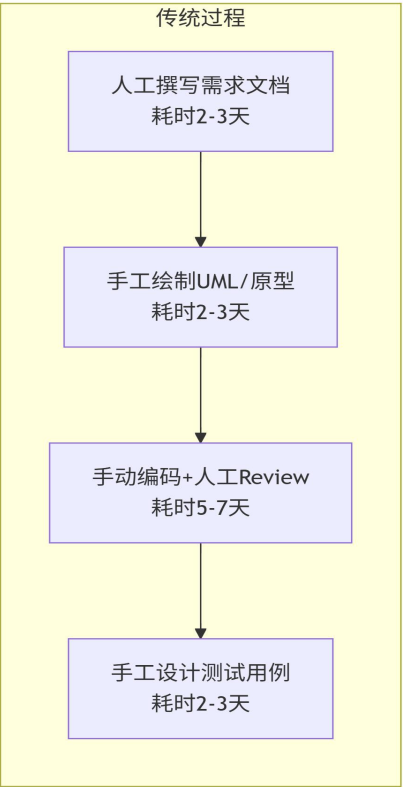
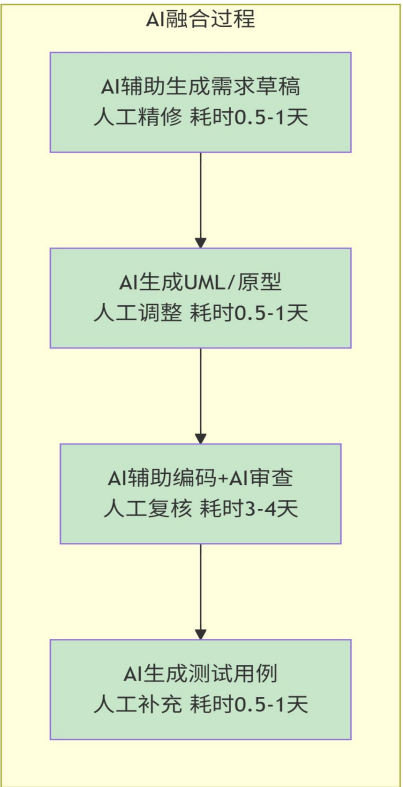
2.1 整体过程全景图



2.2 迭代内详细流程图



2.3 传统过程与 AI 融合过程对比



三、角色职责定义（含 AI 相关角色）

3.1 角色总览

角色	人数	职责概述	新增/传统
产品负责人（PO）	1 人	需求决策、优先级排序、验收确认	传统
开发工程师	2 人	编码实现、单元测试、AI 工具操作	传统（职责扩展）
AI 训练师	1 人（兼任）	AI 工具配置与调优、Prompt 工程、输出质量控制	新增
AI 测试分析师	1 人（兼任）	AI 测试用例审核、缺陷预测结果解读、测试策略优化	新增
质量保证员	1 人（兼任）	过程合规检查、交付物质量把关	传统（职责扩展）
项目经理（PM）	1 人（兼任）	迭代管理、进度跟踪、风险监控	传统（职责扩展）

3.2 新增角色详细职责

3.2.1 AI 训练师

职责项	具体描述	工作频次
Prompt 工程	为各阶段设计高质量 Prompt 模板，确保 AI 输出质量	每阶段开始前
AI 工具配置	配置 GitHub Copilot、AI 测试工具等参数与规则	项目启动时+按需
输出质量评估	审核 AI 生成的需求文档、UML 图、代码等，判断是否可用	持续进行
模型选型与更新	根据任务类型选择合适的 LLM（代码用 Copilot/文本文档用 GPT）	按需
工具集成维护	确保 AI 工具与开发环境（IDE、Git、CI/CD）正常集成	持续进行

3.2.2 AI 测试分析师

职责项	具体描述	工作频次
AI 测试用例审核	评审 AI 生成的测试用例完整性与有效性，补充遗漏场景	每轮迭代
缺陷预测结果解读	分析 AI 预测的高风险模块，调整测试优先级	每轮迭代
测试策略优化	基于 AI 反馈优化测试策略（回归测试范围、探索性测试方向）	每轮迭代
质量度量分析	统计 AI 测试发现缺陷数、漏测率等指标	每轮迭代+项目总结

3.3 传统角色职责扩展

3.3.1 开发工程师（AI 增强职责）

在传统编码职责基础上，新增以下职责：

- 熟练使用 AI 编程工具（Copilot、Cursor 等）进行代码生成与补全
- 对 AI 生成的代码进行审查、修改和验证，确保代码质量
- 在 AI 代码审查工具标记问题后进行人工确认和修正

- 记录 AI 辅助编码的效率数据（耗时对比、代码量等）

3.3.2 质量保证员（AI 增强职责）

在传统质量职责基础上，新增以下职责：

- 制定 AI 生成交付物的质量标准与验收清单
- 监督 AI 工具使用过程的合规性
- 汇总 AI 相关质量度量数据

四、各阶段活动与 AI 融合详细设计

4.1 需求分析阶段

4.1.1 传统活动清单

活动编号	活动名称	输入	输出	参与角色
RA-01	需求调研	项目章程	访谈记录、问卷结果	PO
RA-02	需求整理与编写	调研素材	需求清单（功能点+优先级）	PO
RA-03	需求确认	需求清单	确认后的需求基线	PO+团队

4.1.2 AI 融合活动清单

活动编号	活动名称	AI 工具	输入	输出	参与角色
RA-AI01	AI 辅助需求整理	ChatGPT/Claude	访谈记录、问卷原始数据	结构化需求草稿	PO+AI 训练师
RA-AI02	AI 需求文档生成	ChatGPT/Claude	需求草稿+Prompt 模板	需求规格说明书 V1	PO+AI 训练师
RA-AI03	AI 需求一致性验证	ChatGPT/Claude	需求规格说明书	歧义/不一致检测报告	AI 训练师+PO
RA-04	需求评审确认（人工）	—	需求规格说明书+检测报告	确认后的需求基线	全体团队

4.1.3 AI 融合详细说明

（1）AI 辅助需求整理（RA-AI01）

团队成员完成用户访谈和问卷调研后，将访谈录音转文字或整理成原始记录，

由 AI 训练师设计 Prompt 模板，利用 LLM 自动提取功能需求、非功能需求和约束条件，生成结构化需求草稿。Prompt 模板示例如下：

Prompt 模板：

你是一位需求分析专家。以下是关于校园二手交易平台的用户访谈记录和问卷调研结果。

请提取并整理：

- 1. 功能需求列表（按优先级排序：高/中/低）
- 2. 非功能需求（性能、安全、可用性等）
- 3. 约束条件

输出格式：Markdown 表格

访谈记录：[粘贴内容]

(2) AI 需求一致性验证（RA-AI03）

利用 LLM 检测需求文档中的歧义表述、不一致描述和重复需求。例如，检测“用户可删除商品”和“用户可下架商品”是否存在语义重叠，检测“响应时间<2 秒”与“页面加载不超过 3 秒”是否冲突。

4.1.4 交付物与质量标准

交付物	负责人	质量标准
访谈记录汇总	PO	覆盖所有利益相关者类型，记录完整
AI 生成需求草稿	AI 训练师	功能点无遗漏，优先级标注清晰
需求规格说明书（终版）	PO	经 AI 一致性验证通过，团队评审确认
AI 一致性检测报告	AI 训练师	标注所有歧义和不一致项，提出修改建议

4.2 系统设计阶段

4.2.1 传统活动清单

活动编号	活动名称	输入	输出	参与角色
SD-01	数据库设计	需求规格说明书	ER 图、数据表结构	开发

活动编号	活动名称	输入	输出	参与角色
SD-02	页面原型设计	需求规格说明书	页面原型图	开发
SD-03	接口设计	需求+数据库设计	API 接口文档	开发

4.2.2 AI 融合活动清单

活动编号	活动名称	AI 工具	输入	输出	参与角色
SD-AI01	AI 辅助 UML 类图生成	ChatGPT/StarUML AI	需求规格说明书	UML 类图草稿	AI 训练师+开发
SD-AI02	AI 辅助序列图生成	ChatGPT	用例描述	UML 序列图草稿	AI 训练师+开发
SD-AI03	AI 辅助页面原型生成	Uizard/Figma AI	需求描述+功能列表	高保真原型草稿	开发
SD-AI04	AI 辅助接口设计	ChatGPT	数据模型+功能需求	API 接口文档草稿	开发
SD-05	设计评审与调整（人工）	—	所有设计草稿	确认后的设计基线	全体团队

4.2.3 AI 融合详细说明

（1）AI 辅助 UML 类图生成（SD-AI01）

从需求规格说明书提取实体类和关系，利用 LLM 生成 UML 类图的 PlantUML 代码或 Mermaid 代码，团队在 IDE 中直接渲染和调整。针对校园二手交易平台，可自动识别“用户”“商品”“订单”“留言”“私信”等核心实体及其关联关系。

（2）AI 辅助页面原型生成（SD-AI03）

使用 Uizard.io 或 Figma AI 插件，输入需求描述（如“二手商品发布页面，包含商品图片上传、标题、描述、价格、分类选择”），AI 自动生成可编辑的高保真原型。团队在此基础上调整布局和交互细节。

（3）AI 辅助接口设计（SD-AI04）

利用 LLM 根据数据模型和功能需求生成 RESTful API 设计文档，包括接口路径、请求方法、请求参数、响应格式和示例。需人工确认接口粒度是否符合 RESTful

规范。

4.2.4 交付物与质量标准

交付物	负责人	质量标准
UML 类图（AI 生成+人工精修）	AI 训练师+开发	类关系正确，关键属性方法完整
UML 序列图（AI 生成+人工精修）	AI 训练师+开发	覆盖核心业务流程
页面原型（AI 生成+人工精修）	开发	覆盖所有功能页面，交互流程合理
API 接口文档（AI 生成+人工精修）	开发	格式规范，示例完整

4.3 编码实现阶段

4.3.1 传统活动清单

活动编号	活动名称	输入	输出	参与角色
CI-01	前后端分模块编码	设计文档	源代码	开发
CI-02	单元测试编写	源代码	单元测试代码	开发
CI-03	代码审查	源代码	审查意见	开发交叉

4.3.2 AI 融合活动清单

活动编号	活动名称	AI 工具	输入	输出	参与角色
CI-AI01	AI 辅助代码生成	GitHub Copilot/Cursor	自然语言注释+设计文档	代码片段/文件	开发
CI-AI02	AI 辅助代码补全	GitHub Copilot	上下文代码	智能补全建议	开发
CI-AI03	AI 智能代码审查	GitHub Copilot Review/Codacy	源代码+PR	审查意见+漏洞标记	AI 训练师+开发
CI-04	人工代码复核	—	源代码+AI 审查报告	确认/修改后的代码	开发交叉
CI-AI04	AI 生成单元测试	Copilot/CodeWhisperer	源代码	单元测试用例代码	开发

4.3.3 AI 融合详细说明

（1）AI 辅助代码生成（CI-AI01）

开发人员在 IDE 中编写自然语言注释描述函数功能（如“实现根据用户 ID 查询该用户发布的所有商品列表”），GitHub Copilot 自动生成对应的代码实现。对于 CRUD 等重复性代码，Copilot 可批量生成。

（2）AI 智能代码审查（CI-AI03）

在拉取请求（Pull Request）阶段，使用 Copilot 代码审查功能自动分析代码变更，检测潜在 Bug、安全漏洞（如 SQL 注入、XSS）、代码异味和风格不一致问题。需注意，实证研究表明 Copilot 对关键安全漏洞检测能力有限，团队须结合人工复核（详见 3.3.1 说明）。

（3）AI 生成单元测试（CI-AI04）

利用 Copilot 或 Amazon CodeWhisperer，依据源代码自动生成对应的单元测试代码，覆盖正常路径、边界条件和异常场景。开发人员需检查并补充业务特定的测试场景。

4.3.4 交付物与质量标准

交付物	负责人	质量标准
源代码（AI 辅助生成+人工修改）	开发	通过 AI 审查+人工复核，无关键漏洞
AI 代码审查报告	AI 训练师	标注问题优先级（高/中/低）
单元测试代码（AI 生成+人工补充）	开发	行覆盖率≥80%，核心逻辑全覆盖

4.4 测试验证阶段

4.4.1 传统活动清单

活动编号	活动名称	输入	输出	参与角色
TV-01	集成测试	所有模块代码	集成测试结果	开发交叉
TV-02	功能测试	需求规格说明书	功能测试报告	开发交叉
TV-03	兼容性测试	完整系统	兼容性测试报告	开发
TV-04	Bug 记录与跟踪	测试执行发现	Bug 列表	全体团队

4.4.2 AI 融合活动清单

活动编号	活动名称	AI 工具	输入	输出	参与角色
TV-AI01	AI 测试用例生成	ChatGPT/TrickCatcher	需求文档+代码变更	功能/集成测试用例	AI 测试分析师
TV-AI02	AI 智能测试执行	Testin XAgent/WHartTest	测试用例+系统	自动化测试结果	AI 测试分析师+开发
TV-AI03	AI 缺陷预测	自定义模型/开源工具	代码变更+历史缺陷	高风险模块预测报告	AI 测试分析师
TV-04	人工补充探索性测试	—	系统+AI 测试报告	补充发现的缺陷	开发交叉
TV-05	Bug 审核与优先级划分	—	所有缺陷	优先处理 Bug 列表	全体团队

4.4.3 AI 融合详细说明

（1）AI 测试用例生成（TV-AI01）

利用 LLM 根据需求规格说明书和代码变更自动生成测试用例。包括：功能验证用例（正向+逆向）、边界值测试用例、异常场景用例。针对校园二手交易平台的“商品发布”功能，可自动生成“正常发布”“图片格式不支持”“价格超出范围”“未登录发布”“商品标题超长”等测试场景。

（2）AI 智能测试执行（TV-AI02）

使用智能测试工具将 AI 生成的测试用例转化为自动化测试脚本并执行。工具自动记录执行结果、截图和日志，生成测试报告。

（3）AI 缺陷预测（TV-AI03）

基于代码变更量、复杂度、开发者历史等数据，利用机器学习模型预测本次迭代的高风险模块，指导测试资源聚焦。

4.4.4 交付物与质量标准

交付物	负责人	质量标准
AI 生成测试用例集	AI 测试分析师	覆盖全部功能点，包含边界/异常场景
智能测试执行报告	AI 测试分析师	通过率≥95%，失败用例分析完整

交付物	负责人	质量标准
缺陷预测报告	AI 测试分析师	高风险模块预测准确率≥70%
最终测试报告	AI 测试分析师	含测试覆盖度量、缺陷统计、遗留风险

4.5 部署与运维阶段

4.5.1 传统活动清单

活动编号	活动名称	输入	输出	参与角色
DO-01	服务器部署	完整系统包	可访问的系统实例	开发
DO-02	用户试用与反馈收集	系统实例	用户反馈表	全体团队

4.5.2 AI 融合活动清单

活动编号	活动名称	AI 工具	输入	输出	参与角色
DO-AI01	AI 部署脚本生成	ChatGPT	部署环境信息	自动化部署脚本	开发
DO-02	手动部署执行	—	部署脚本+系统包	系统实例	开发
DO-AI02	AI 监控配置	Prometheus+Grafana AI	系统指标定义	监控仪表盘+告警规则	AI 训练师+开发
DO-AI03	AI 异常检测与预警	AIOps 工具/自定义	系统日志+性能指标	异常告警通知	AI 训练师
DO-04	用户反馈收集与分析	—	用户试用反馈	用户反馈表+改进建议	全体团队

4.5.3 AI 融合详细说明

（1）AI 监控配置（DO-AI02）

利用 AI 工具自动生成 Prometheus 监控配置和 Grafana 仪表盘模板，定义关键性能指标（响应时间、错误率、CPU/内存使用率、活跃用户数）的阈值和告警规则。

（2）AI 异常检测与预警（DO-AI03）

部署轻量级 AIOps 方案，对系统日志和性能指标进行实时异常检测。当检测到异常（如响应时间突增、错误率飙升、内存泄漏趋势），自动发送告警通知（邮件/企业微信）。

4.5.4 交付物与质量标准

交付物	负责人	质量标准
自动化部署脚本（AI 生成）	开发	一键部署成功，环境配置正确
AI 监控仪表盘	AI 训练师	覆盖关键指标，告警规则合理
用户反馈表	PM	覆盖 5+ 试用用户，意见记录完整

五、交付物清单与质量标准总览

5.1 各阶段交付物汇总

阶段	交付物	负责人	AI 辅助程度	质量标准
需求分析	访谈记录汇总	PO	无	覆盖所有利益相关者类型
需求分析	AI 生成需求草稿	AI 训练师	高（AI 生成+人工精修）	功能点无遗漏，优先级标注清晰
需求分析	需求规格说明书	PO	中	经 AI 一致性验证通过，团队评审确认
需求分析	AI 一致性检测报告	AI 训练师	高（AI 生成）	标注所有歧义和不一致项
系统设计	UML 类图	开发	高（AI 生成+人工精修）	类关系正确，关键属性方法完整
系统设计	UML 序列图	开发	高（AI 生成+人工精修）	覆盖核心业务流程
系统设计	页面原型	开发	高（AI 生成+人工精修）	覆盖所有功能页面
系统设计	API 接口文档	开发	中（AI 生成+人工精修）	格式规范，示例完整
编码实现	源代码	开发	中（AI 辅助生成+人工修改）	通过 AI 审查+人工复核
编码实现	AI 代码审查报告	AI 训练师	高（AI 生成）	标注问题优先级
编码实现	单元测试代码	开发	高（AI 生成+人工补充）	行覆盖率≥80%
测试验证	AI 生成测试用例集	AI 测试分析师	高（AI 生成+人工审核）	覆盖全部功能点
测试验证	智能测试执行报告	AI 测试分析师	高（AI 生成）	通过率≥95%
测试验证	缺陷预测报告	AI 测试分析师	高（AI 生成）	预测准确率≥70%
测试验证	最终测试报告	AI 测试分析师	中	含覆盖度量和风险分析
部署运维	自动化部署脚本	开发	高（AI 生成+人工验证）	一键部署成功
部署运维	AI 监控仪表盘	AI 训练师	高（AI 生成+人工配置）	覆盖关键指标
部署运维	用户反馈表	PM	无	覆盖 5+ 试用用户

5.2 AI 生成交付物质量标准（通用）

所有 AI 生成的交付物必须满足以下通用质量标准：

质量维度	要求	验证方式
正确性	信息与需求/设计一致，无事实错误	人工审核
完整性	覆盖输入信息中全部相关内容，无遗漏	逐项对照检查
一致性	与已有文档无冲突、无矛盾	AI 一致性验证+人工复查
可用性	可直接作为人工工作的基础，无需大幅重写	人工判断（若修改量超过 30%，视为不合格）

六、过程度量指标（含 AI 贡献度指标）

6.1 传统过程度量指标

指标类别	指标名称	采集方式	目标值
进度	迭代完成率	迭代计划 vs 实际	≥90%
进度	里程碑偏差天数	计划 vs 实际	≤2 天
质量	缺陷密度	Bug 数/千行代码	≤3
质量	测试覆盖率	测试工具统计	≥80%
效率	代码行数	Git 统计	按需
客户	用户满意度	试用反馈打分	≥4/5

6.2 AI 贡献度指标（新增）

指标类别	指标名称	计算方式	采集工具	目标值
AI 效率贡献	AI 需求生成时间节省率	$(\text{传统估算时间}-\text{AI 实际时间})/\text{传统估算时间}\times100\%$	工时记录	≥50%
AI 效率贡献	AI 设计生成时间节省率	$(\text{传统估算时间}-\text{AI 实际时间})/\text{传统估算时间}\times100\%$	工时记录	≥30%
AI 效率贡献	AI 代码生成采纳率	$\text{AI 生成且保留的代码行数}/\text{总提交代码行数}\times100\%$	Copilot 统计+Git	≥25%
AI 效率贡献	AI 测试用例采用率	$\text{AI 生成且使用的测试用例数}/\text{总测试用例数}\times100\%$	测试管理工具	≥60%
AI 质量贡献	AI 审查发现问题数	AI 审查标记且人工确认有效的问题数	AI 审查报告	≥5 个/迭代
AI 质量贡献	AI 预测缺陷命中率	$\text{AI 预测高风险模块中实际发现缺陷的模块数}/\text{预测高风险模块总数}\times100\%$	缺陷预测工具	≥70%

指标类别	指标名称	计算方式	采集工具	目标值
AI 质量贡献	AI 检测漏测率	AI 测试未发现但后续发现的缺陷数/总缺陷数×100%	缺陷跟踪	≤15%
	AI 整体效率提升率	(传统估算总工时-AI 实际总工时)/传统估算总工时×100%	工时记录汇总	≥30%

6.3 度量数据采集计划

采集时机	采集内容	负责人	记录方式
每轮迭代结束	各项 AI 效率指标数据	PM	迭代度量表
每轮迭代结束	AI 生成物质量评估	AI 训练师	质量评估表
项目结束	综合 AI 贡献度分析	PM	项目总结报告

七、过程剪裁说明（AI 融合版）

基于原作业中的剪裁决策，在引入 AI 技术后进行如下更新：

原剪裁决策	AI 融合后调整	调整理由
删除正式评审环节，改为口头确认	保留口头确认模式，但新增 AI 生成文档供口头评审时参考	AI 生成的文档可作为评审素材，提高口头评审效率
合并详细设计与数据库设计	保持不变，AI 辅助生成合并后的设计文档	合并策略适应小团队，AI 进一步提升效率
简化测试过程，开发者自测+交叉测试	新增 AI 测试用例生成与 AI 缺陷预测，人工测试聚焦探索性测试	AI 承担重复性测试设计工作，人工发挥创造性价值
裁剪维护过程	保留裁剪决策，但在交付阶段增加轻量级 AI 监控配置	AI 监控不需要长期维护承诺，仅增加可观测性
保留 Git 配置管理	保持不变	Git 与 AI 工具集成良好

八、AI 工具链总览

阶段	AI 工具	核心功能	集成方式	预期效率提升
需求分析	ChatGPT/Claude	需求文档生成、一致性验证	Web 界面/API	需求撰写时间缩短 50%+
系统设计	ChatGPT/StarUML AI	UML 模型生成	IDE 插件/Web	建模时间缩短 30%
系统设计	Uizard/Figma AI	页面原型生成	Web 界面	原型设计时间缩短 40%

阶段	AI 工具	核心功能	集成方式	预期效率提升
编码实现	GitHub Copilot	代码生成、补全、审查	IDE 插件（VSCode/IDEA）	开发周期缩短 40%
	Amazon CodeWhisperer	代码生成、单元测试生成	IDE 插件	单元测试编写时间缩短 50%
测试验证	Testin XAgent	智能测试执行	Web 平台/API	测试效率提升 30%+
测试验证	TrickCatcher 方法	隐性 Bug 检测	Python 工具包	Bug 检出率提升 66%+
运维监控	Prometheus+Grafana AI	监控配置、异常检测	容器部署	故障检测时间缩短 70%

九、参考文献

[1] 中国信息通信研究院等. (2025). AI4SE 行业现状调查报告（2024 年度）.

[2] Jin, H., et al. (2024). From LLMs to LLM-based Agents for Software Engineering: A Survey of Current, Challenges and Future. *arXiv:2408.02479*.

[3] Vogelsang, A. (2024). From Specifications to Prompts: On the Future of Generative LLMs in Requirements Engineering. In *Proceedings of the 32nd IEEE International Requirements Engineering Conference*.

[4] Ferrari, A., et al. (2024). Model Generation with LLMs: From Requirements to UML Sequence Diagrams. *arXiv:2404.06371*.

[5] Liu, K., et al. (2025). LLM-Powered Test Case Generation for Detecting Bugs in Plausible Programs. *Proceedings of ACL 2025*, pp. 430 – 440.

[6] Amro, A., & Alalfi, M. H. (2025). GitHub's Copilot Code Review: Can AI Spot Security Flaws Before You Commit? *arXiv:2503.05423*.

[7] Voria, G., et al. (2024). RECOVER: Toward the Automatic Requirements Generation from Stakeholders' Conversations. *arXiv:2411.19552*.

[8] 沙利文 & 头豹. (2024). 2024 年 AI 代码生成市场观测报告.

[9] 中国信息通信研究院. (2024). 智能化软件工程技术和应用要求 第 3 部

分：智能测试能力.

[10] 中国信通院云计算与大数据研究所. (2024). 人工智能赋能软件工程 (AI4SE) 行业现状调查报告.

十、版本历史

版本	日期	作者	变更说明
-----	-----	-----	-----
V1.0	2026 年 4 月	王朝永	初始版本（传统过程定义）
V2.0	2026 年 6 月	王朝永	AI 融合升级，新增 AI 角色、活动、工具链及度量指标